

리눅스 시스템

5주차



목 차

1 시큐어 셸(SSH)

2 리눅스 네트워킹

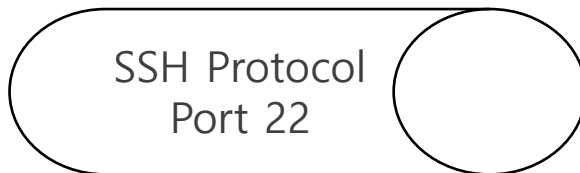


시큐어 셸(SSH)

- 시큐어 셸(Secure Shell, SSH)
 - 시큐어 셸은 네트워크로 다른 시스템에 원격으로 로그인하여 명령을 내릴 수 있는 프로그램이나 프로토콜
- 주요기능
 - 보안 데이터 전송
 - 원격 제어



SSH Client



SSH Server

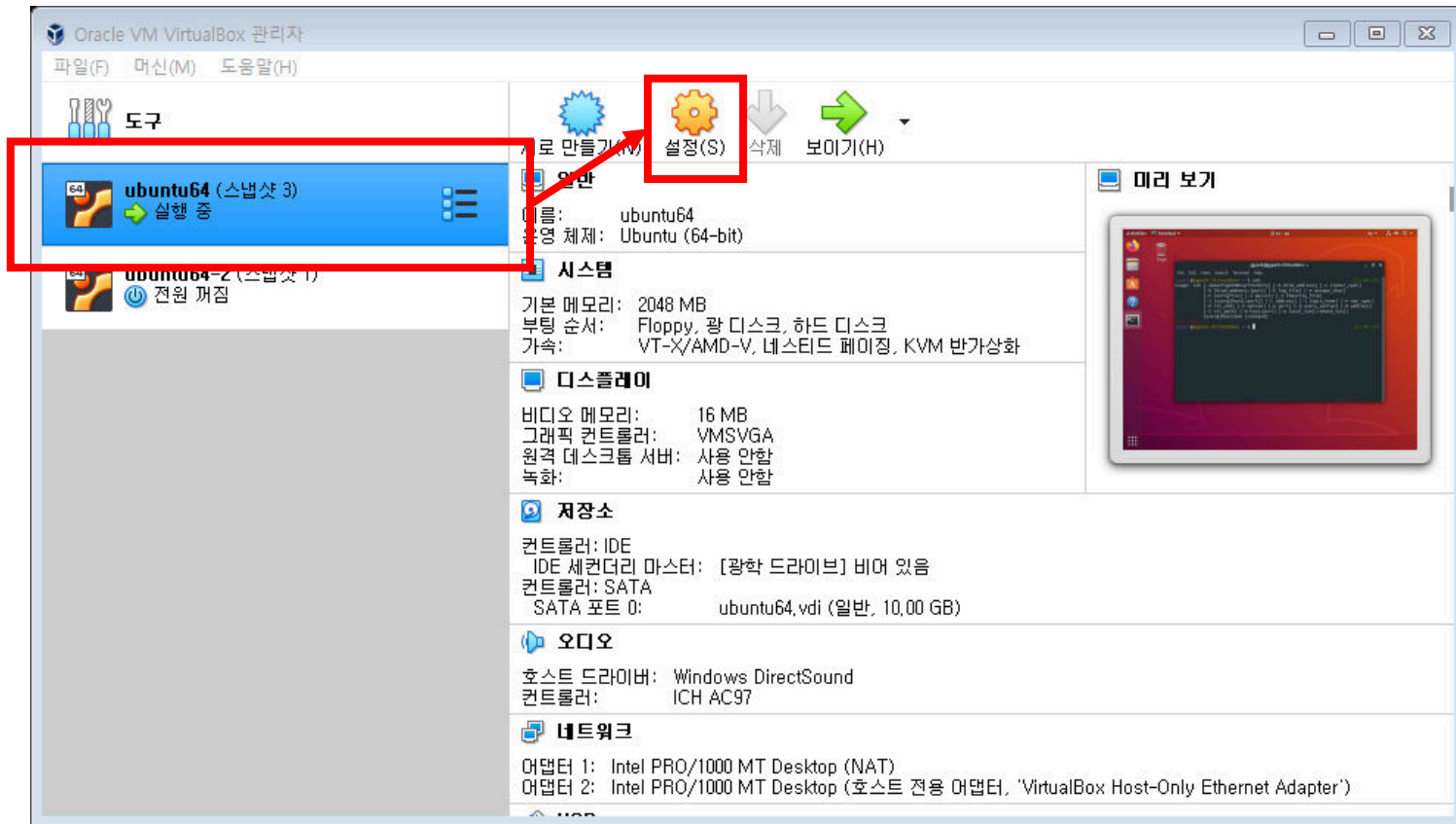


시큐어 셸(SSH)

- SSH Remote Login
 - SSH 설치(SSH Server)
 - 네트워크 설정(포트 포워딩)
 - SSH 클라이언트(PuTTY) 준비
- SSH설치
 - `sudo apt install ssh`

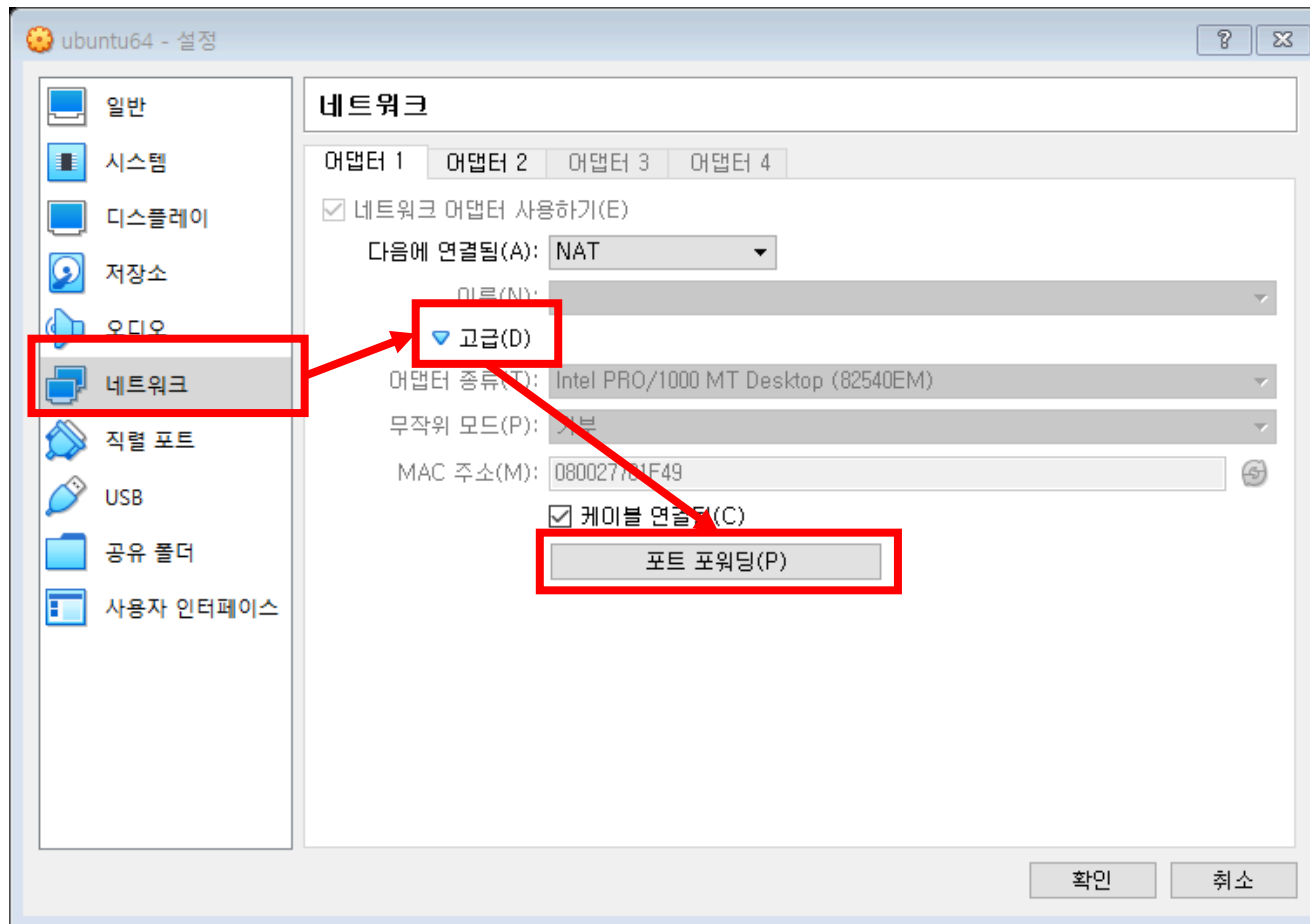
시큐어 셸(SSH)

- 네트워크 설정
 - 가상머신을 선택한 후 설정



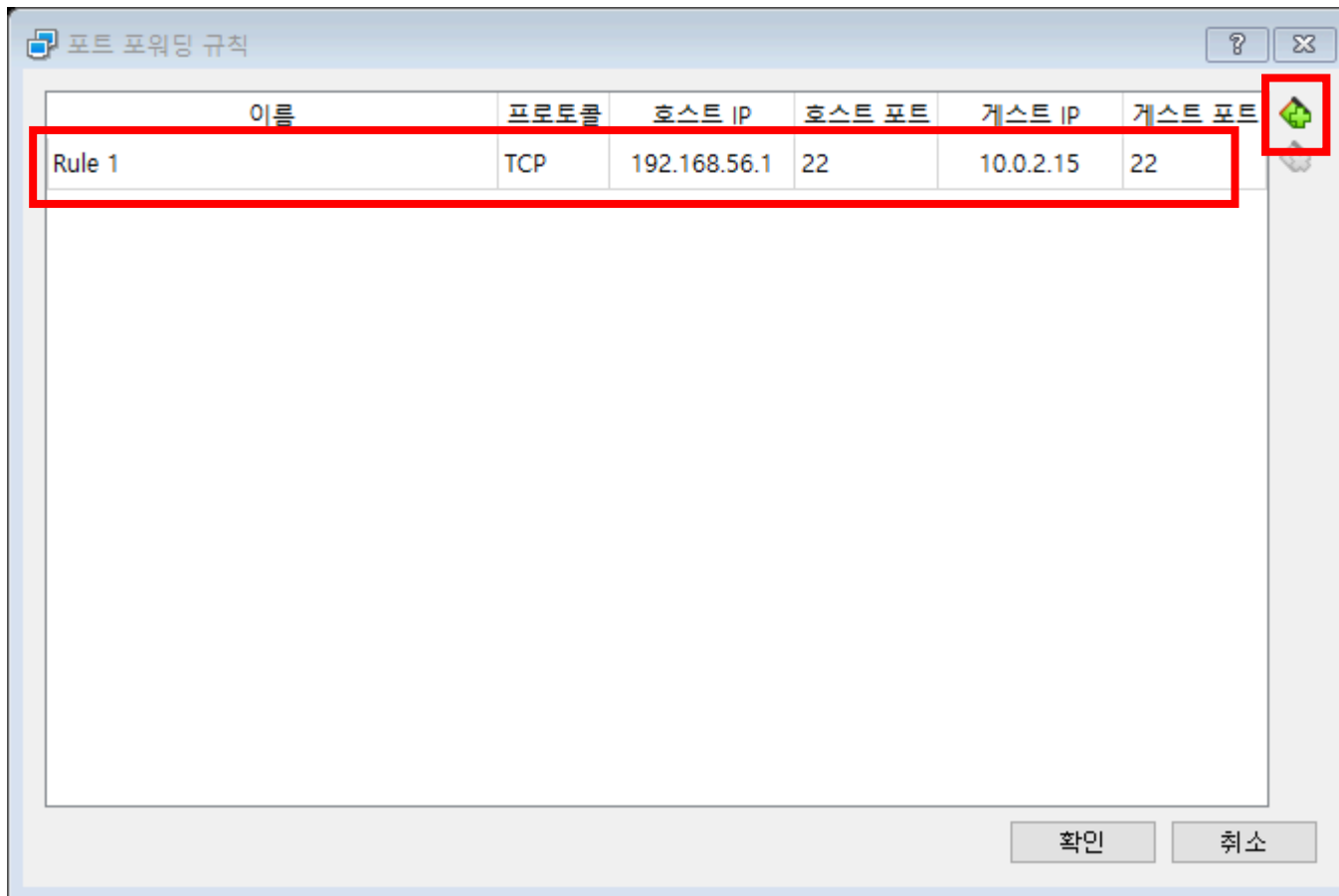
시큐어 셸(SSH)

- 네트워크 설정
 - 네트워크 - 고급 - 포트 포워딩



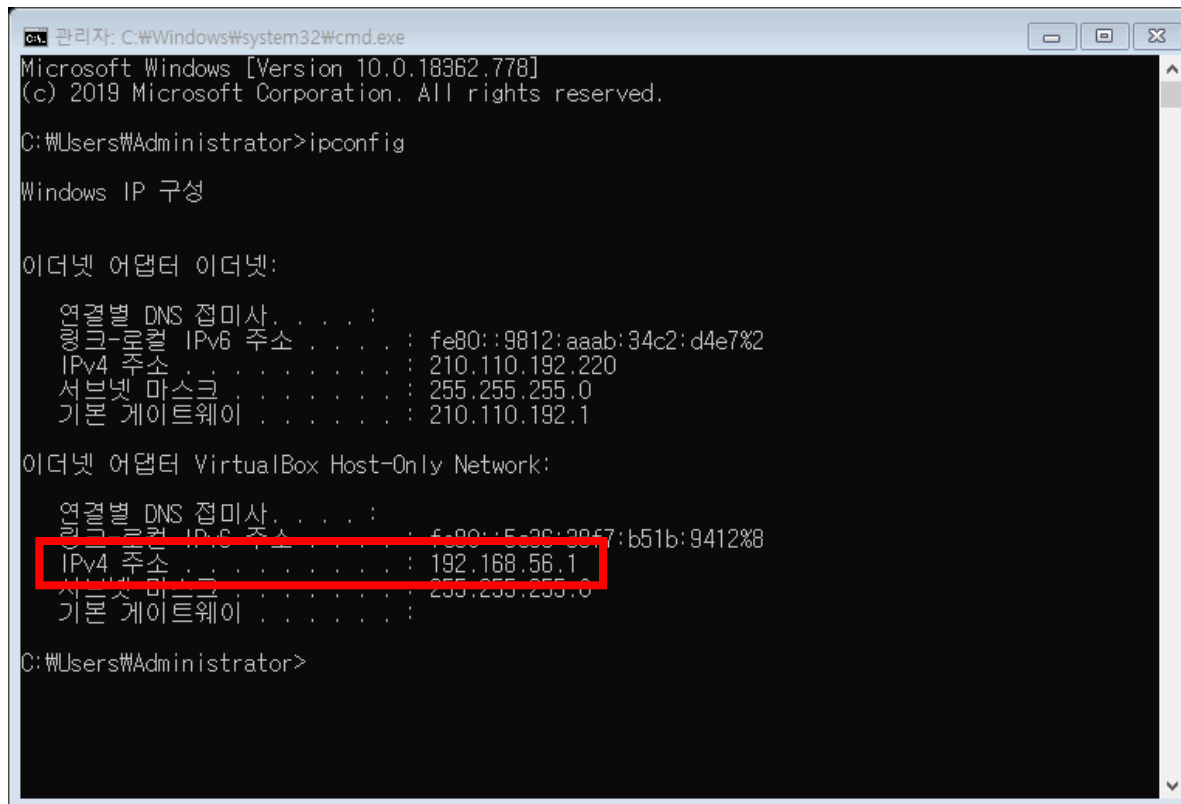
시큐어 셸(SSH)

- 네트워크 설정
 - 규칙 추가 후 정보 입력(SSH의 기본 포트는 22)



시큐어 셸(SSH)

- 네트워크 설정
 - 호스트 IP 주소 확인
 - win+r 키 -> cmd 실행 -> ipconfig



```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 이더넷:

    연결별 DNS 접미사. . . . . : 
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::9812:aaab:34c2:d4e7%2
    IPv4 주소 . . . . . : 210.110.192.220
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 210.110.192.1

이더넷 어댑터 VirtualBox Host-Only Network:

    연결별 DNS 접미사. . . . . : 
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::5-26:3057:b51b:9412%8
    IPv4 주소 . . . . . : 192.168.56.1
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 

C:\Users\Administrator>
```

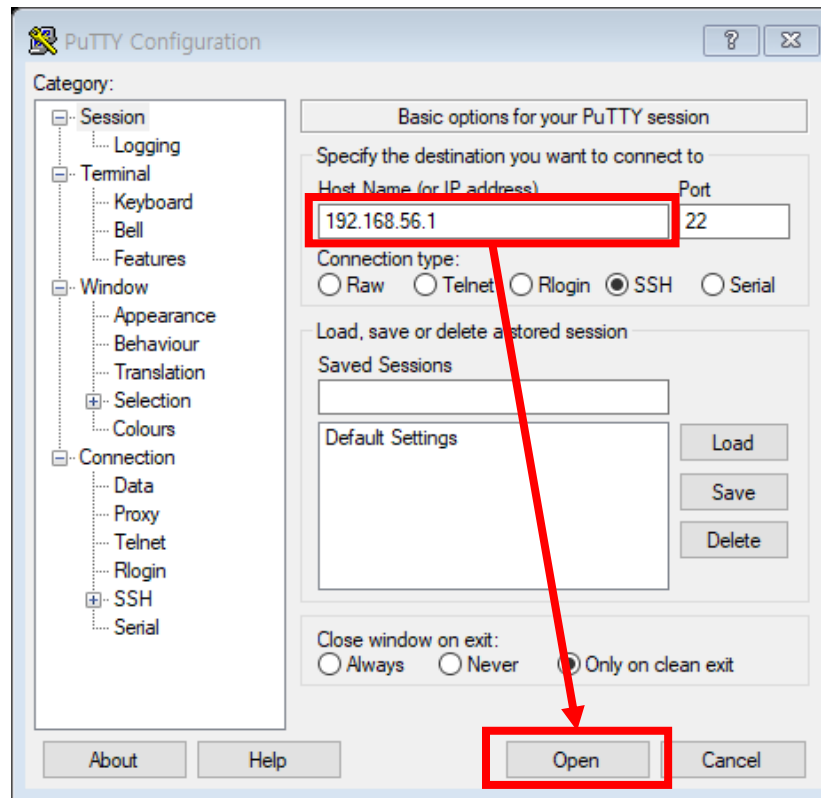

시큐어 셸(SSH)

- 네트워크 설정
 - 게스트 IP 주소 확인
 - 우분투 명령어 ifconfig

```
jgpark@jgpark-VirtualBox: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fe80::d567:a657:c123:6562 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:78:1f:49 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 6722 bytes 8128264 (8.1 MB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 1695 bytes 152378 (152.3 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.56.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.56.255  
    inet6 fe80::7ae7:97a4:3ec6:7198 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:84:c9:ce txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 558 bytes 255810 (255.8 KB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 64 bytes 6878 (6.8 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 258 bytes 22025 (22.0 KB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 258 bytes 22025 (22.0 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
jgpark@jgpark-VirtualBox: ~ $ [12:37:22]
```

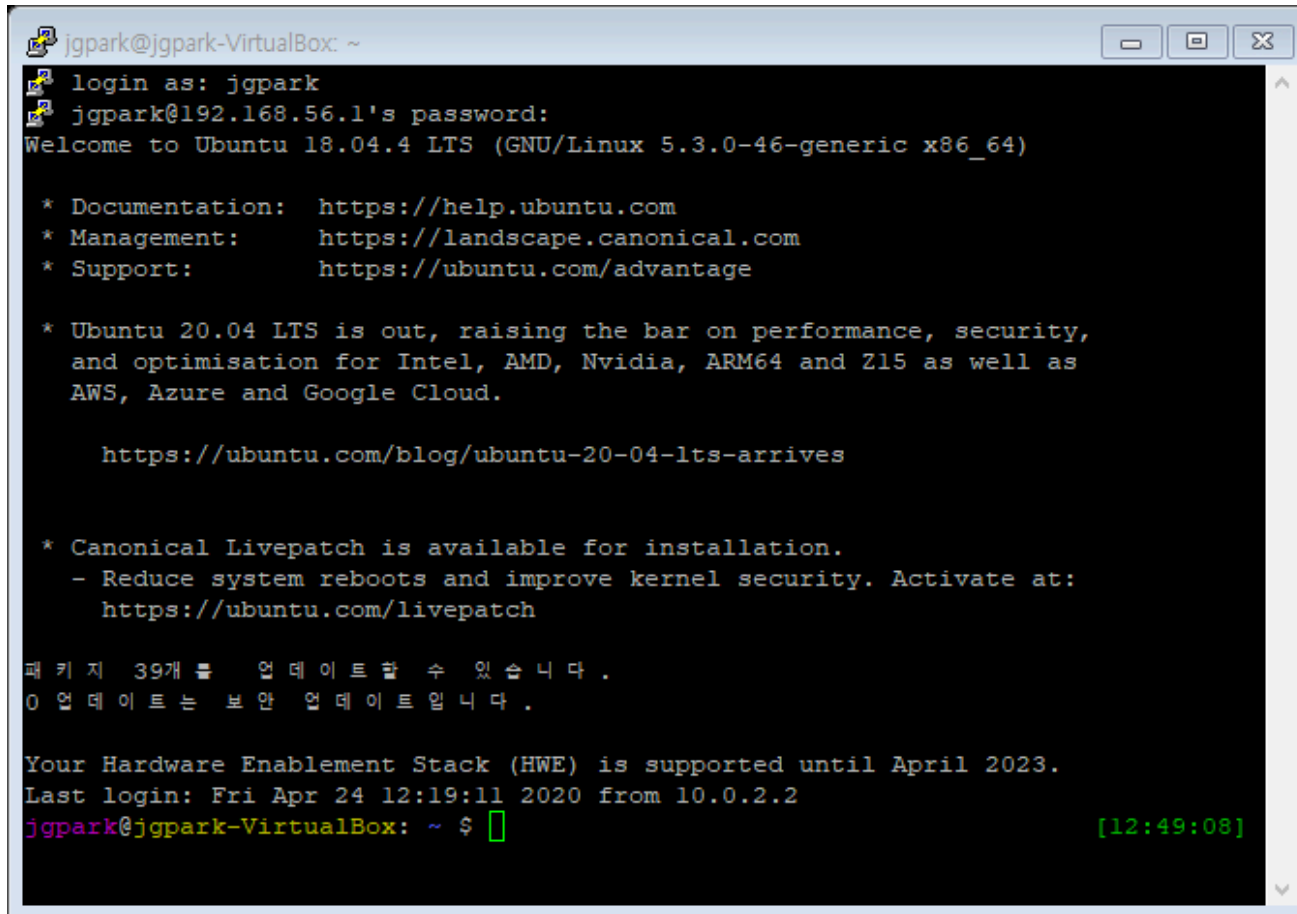
시큐어 셸(SSH)

- SSH 클라이언트 준비
 - 윈도우에서 PuTTY 설치
 - Host Name에 호스트IP 입력 후 Open



시큐어 셸(SSH)

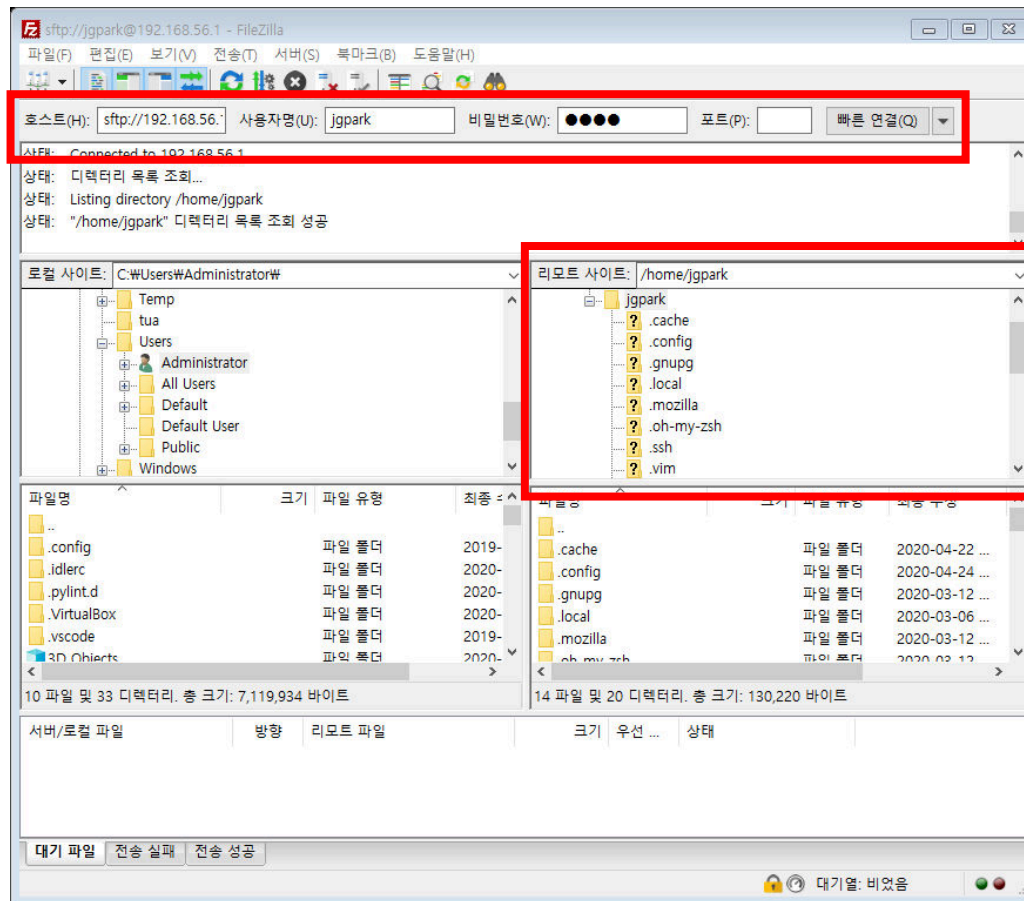
- SSH 로그인
 - 계정 아이디와 암호 입력 후 로그인



```
jgpark@jgpark-VirtualBox: ~  
login as: jgpark  
jgpark@192.168.56.1's password:  
Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 5.3.0-46-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
* Ubuntu 20.04 LTS is out, raising the bar on performance, security,  
  and optimisation for Intel, AMD, Nvidia, ARM64 and Z15 as well as  
  AWS, Azure and Google Cloud.  
  
    https://ubuntu.com/blog/ubuntu-20-04-lts-arrives  
  
* Canonical Livepatch is available for installation.  
  - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:  
    https://ubuntu.com/livepatch  
  
패키지 39개를 업데이트할 수 있습니다 .  
0 업데이트는 보안 업데이트입니다 .  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.  
Last login: Fri Apr 24 12:19:11 2020 from 10.0.2.2  
jgpark@jgpark-VirtualBox: ~ $ [12:49:08]
```

- 파일전송 프로토콜 (File Transfer Protocol, FTP)
 - 파일전송을 위해 사용되는 프로토콜
 - 기본적으로 20, 21번을 사용
 - 보안을 위해 SFTP(22번 포트) 사용

- FTP를 사용한 파일 전송
 - FTP Client (FileZilla)

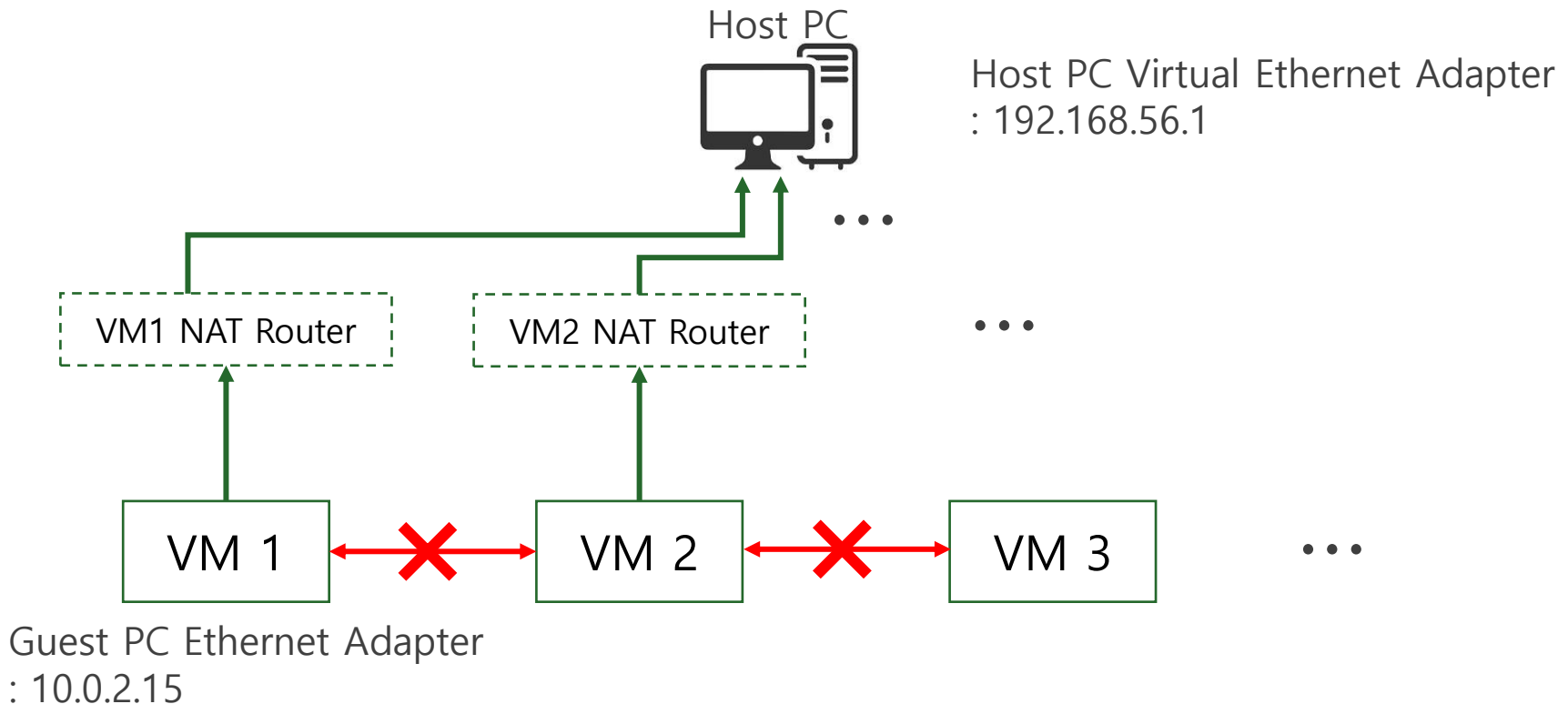


가상머신 네트워크

- 가상머신 네트워크
 - 가상화된 네트워크를 사용하여 Host PC와 Guest PC를 연결
- 가상 네트워크 모드
 - NAT(Network Address Translation)
 - NAT Network
 - Bridged Adapter
 - Internal Network
 - Host-Only Adapter

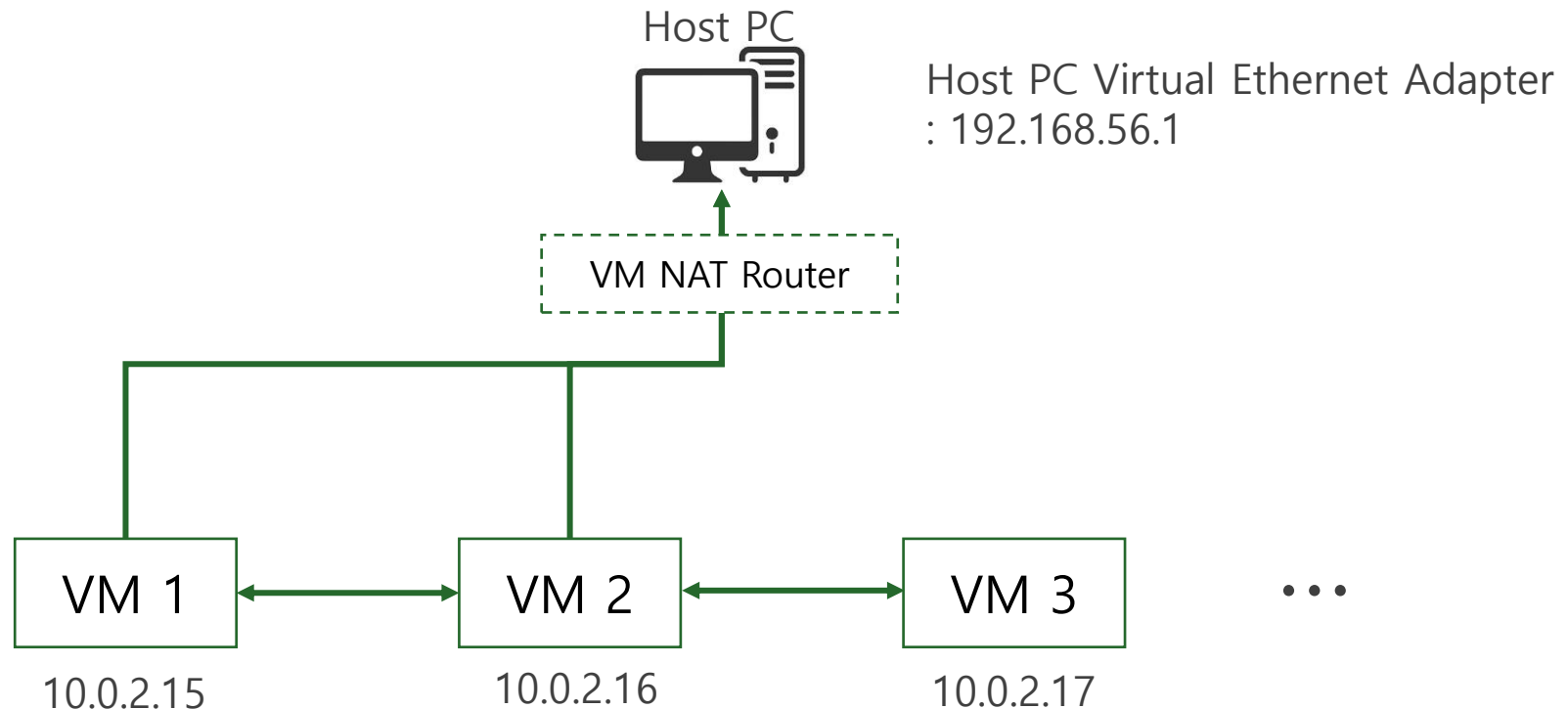
가상머신 네트워크

- NAT(네트워크 주소 변환)
 - 사설 네트워크에 속한 여러 PC들이 하나의 공인IP주소를 사용하여 인터넷을 하기 위한 용도
 - 가상머신 간의 네트워크는 안됨



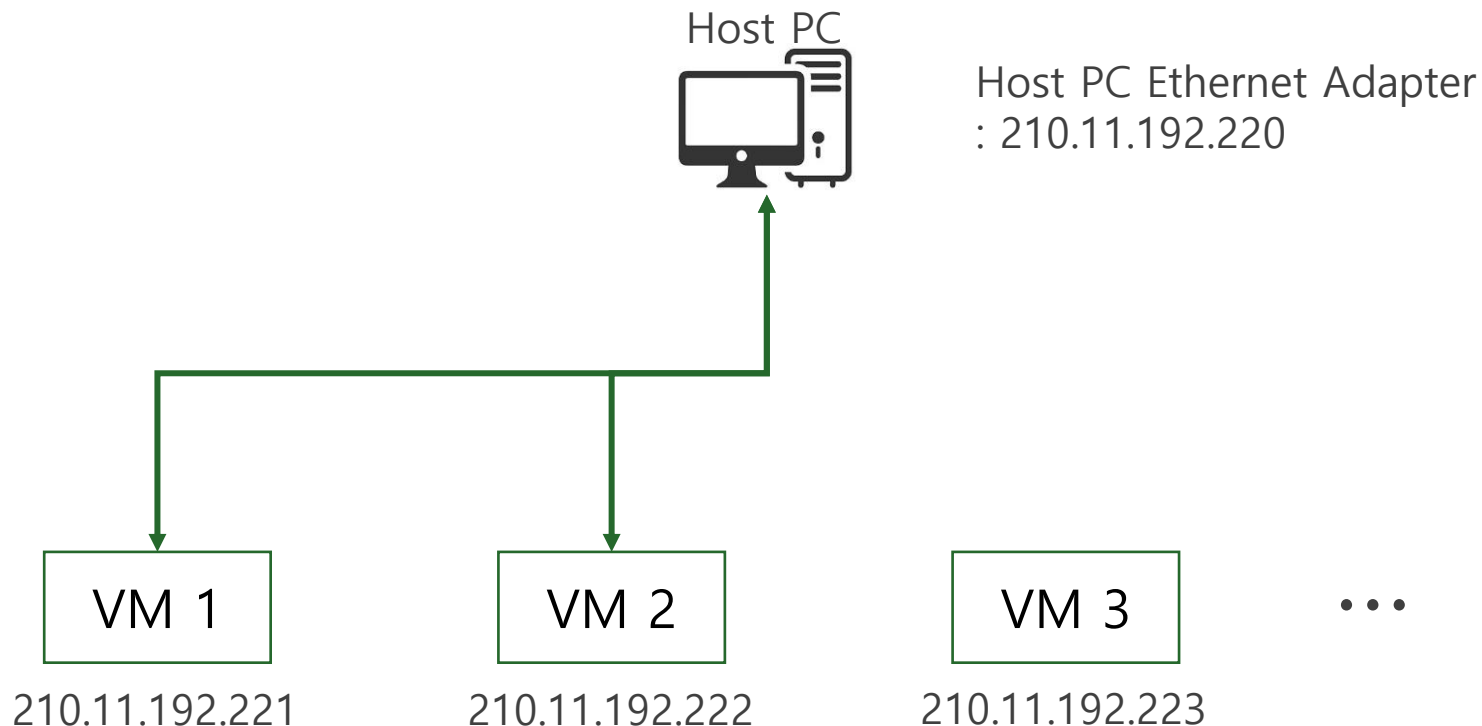
가상머신 네트워크

- NAT Network
 - NAT에서 가상머신 간 네트워킹도 가능



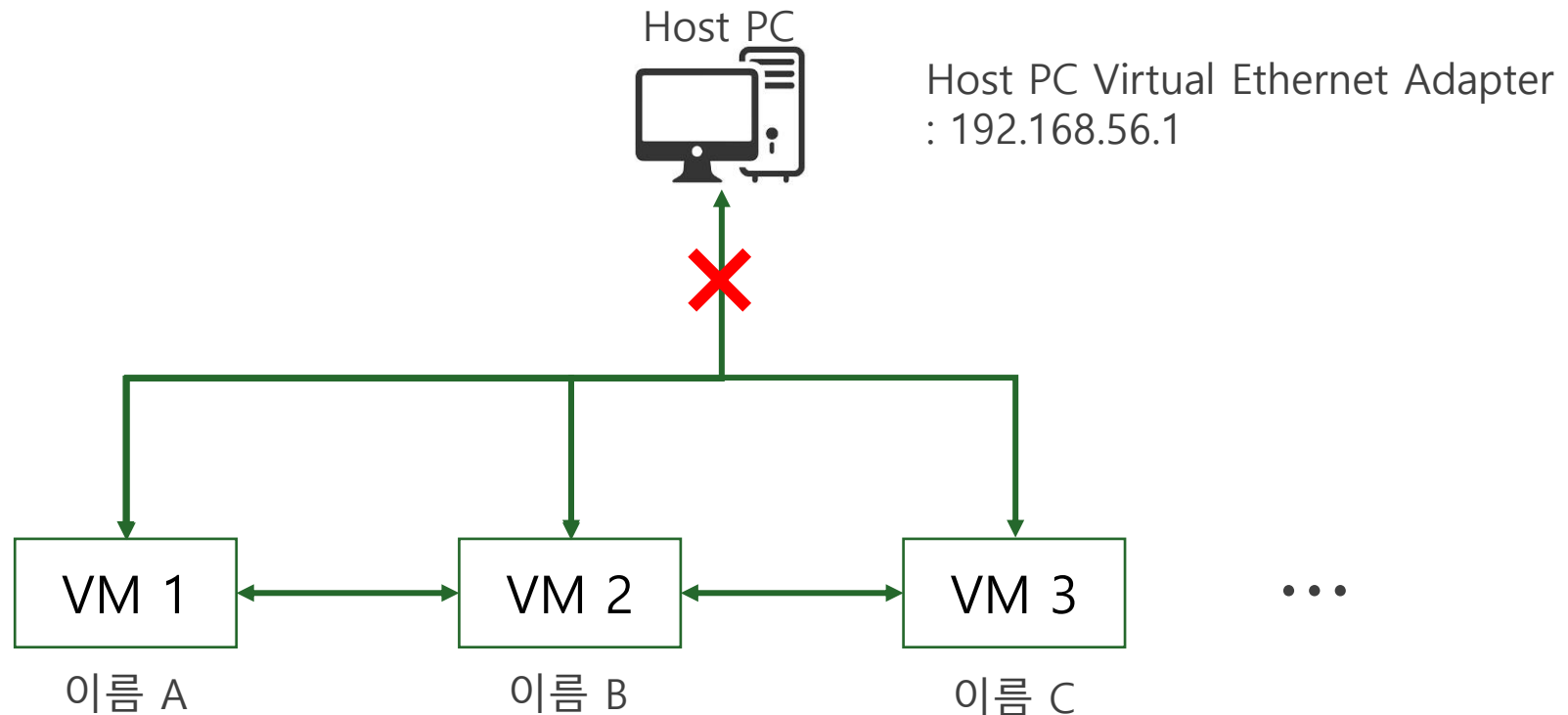
가상머신 네트워크

- Bridged Adapter
 - Host PC를 브릿지로 삼아 가상머신이 Host PC와 동등한 수준의 네트워크를 가능하게 함
 - 각 Guest PC마다 실제 IP를 할당해서 사용



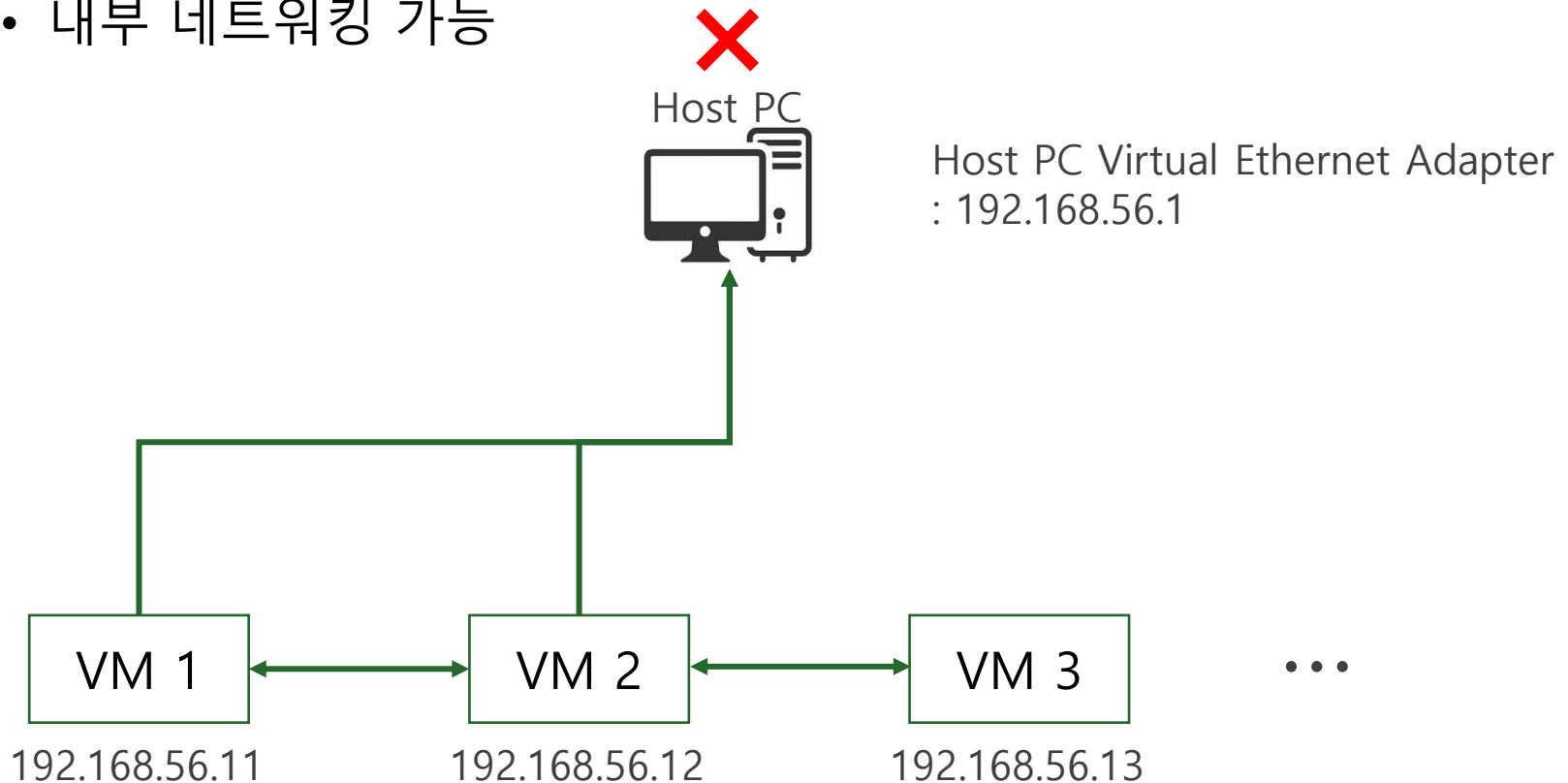
가상머신 네트워크

- Internal Network
 - Host PC와 독립적인 내부 네트워크
 - 가상머신 간 네트워킹 가능



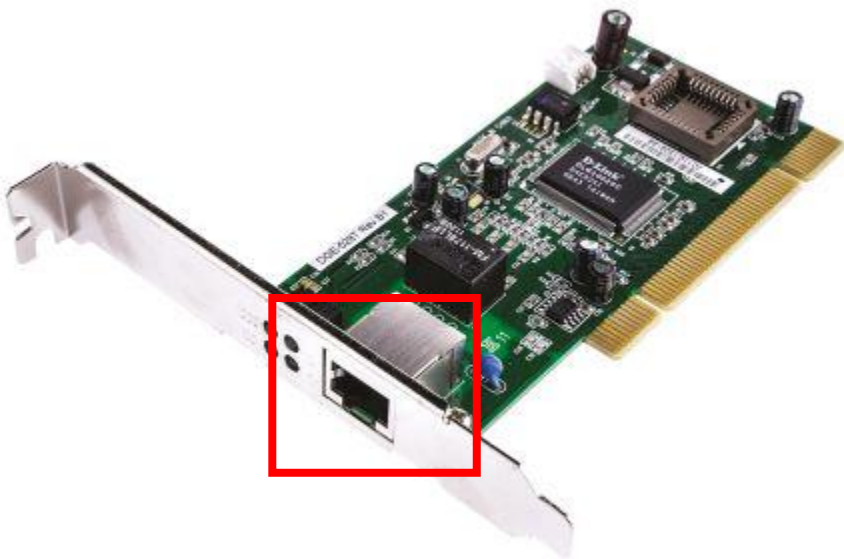
가상머신 네트워크

- Host-Only Adapter
 - 외부 네트워크와는 단절
 - Bridged Adapter와 같이 Host와 Guest의 통신 가능
 - 내부 네트워킹 가능



가상머신 네트워크 구성

- 가상머신 네트워크 구성
 - NAT와 Host-Only Adapter 혼합 (인터페이스 2개 사용)
 - NAT로 외부 네트워크와 연결 (Default)
 - Host-Only Adapter로 가상머신 간 네트워크 연결



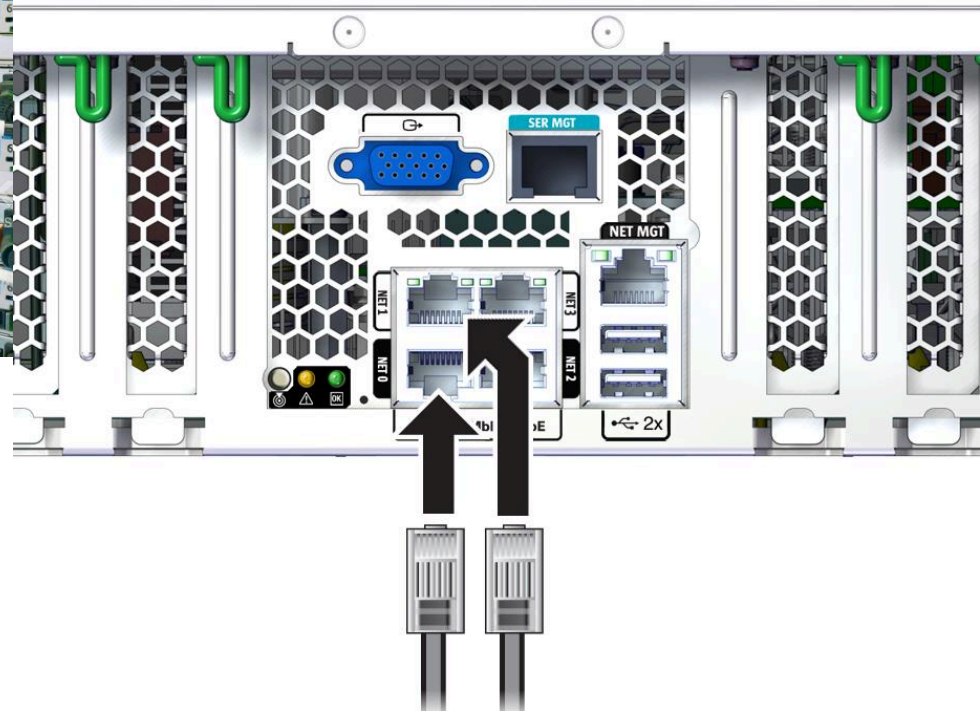
네트워크 인터페이스 카드



메인보드



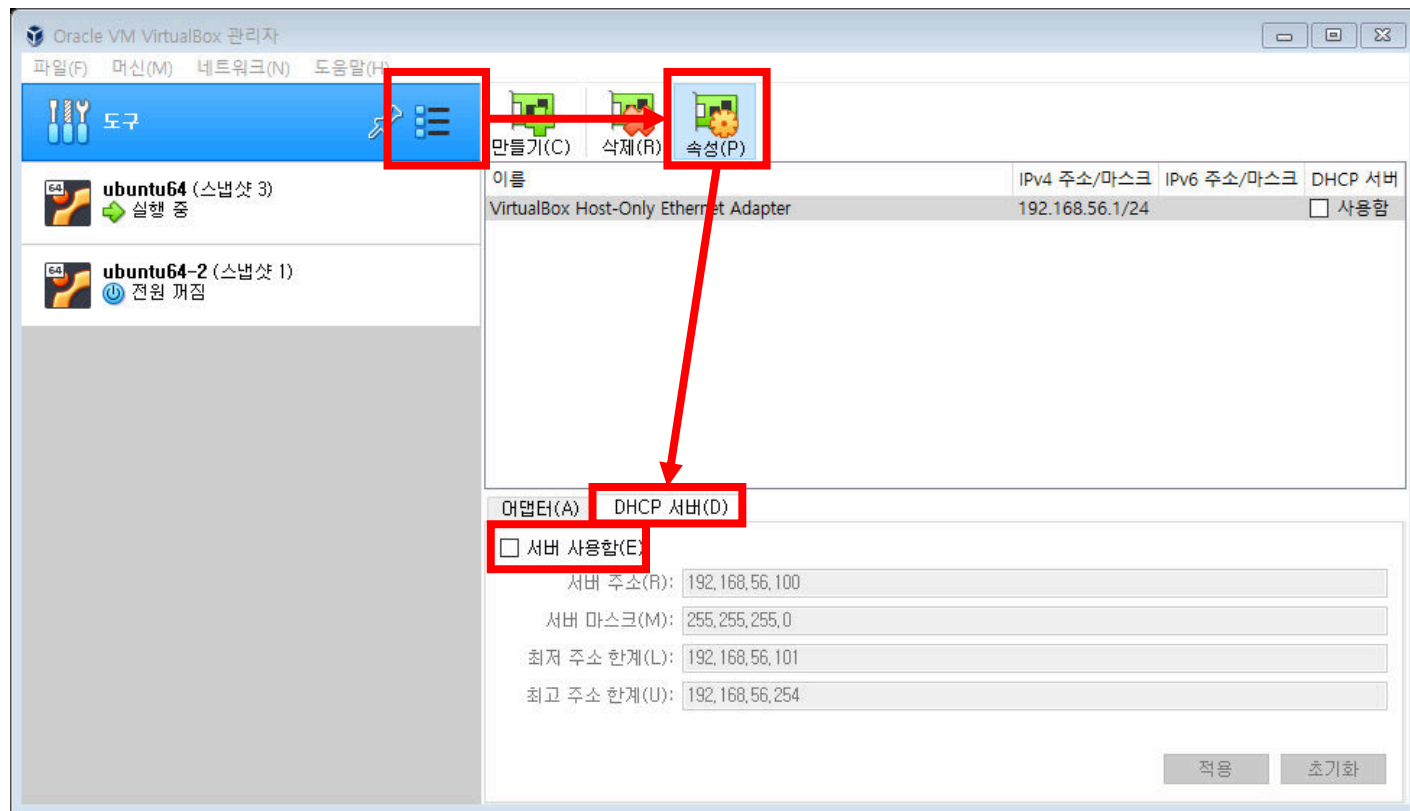
서버컴퓨터



서버컴퓨터의 네트워크 인터페이스

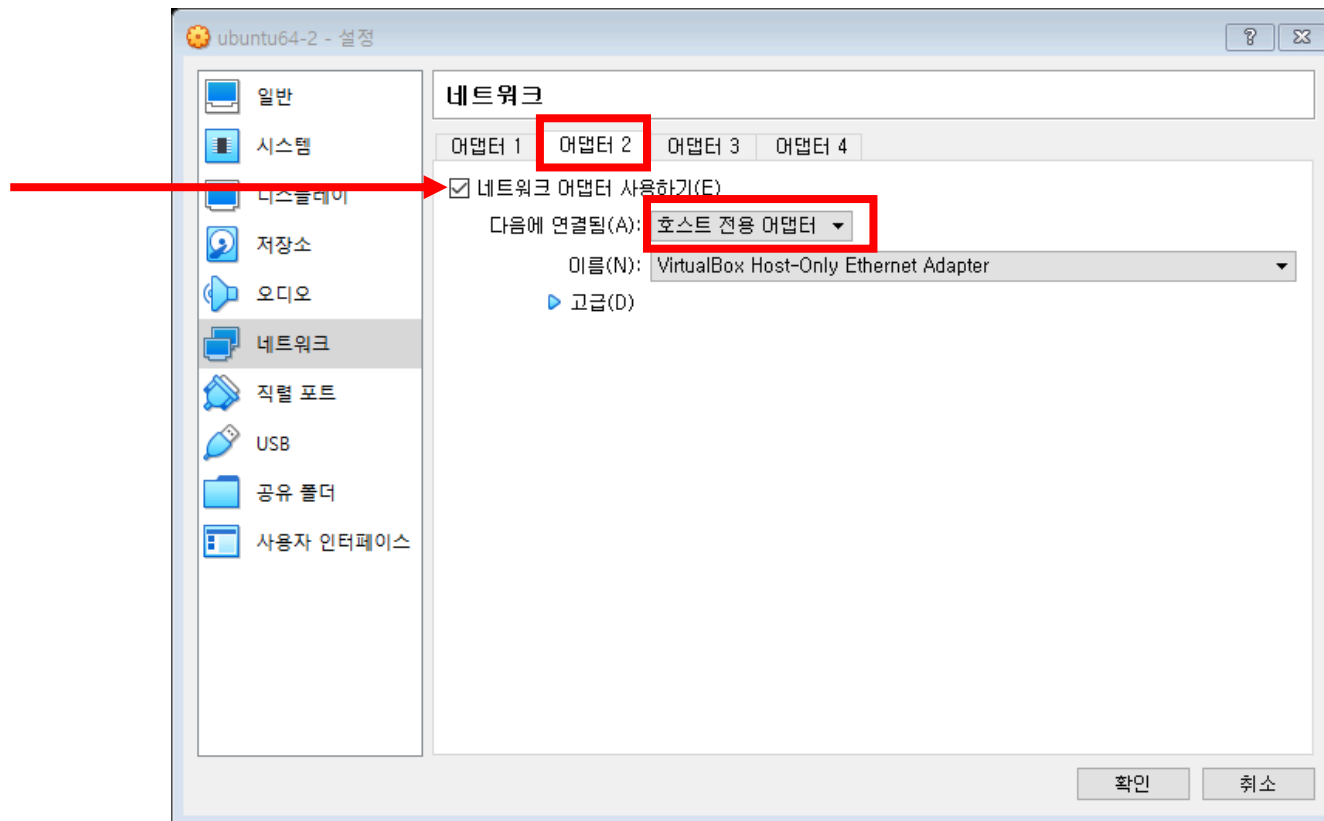
가상머신 네트워크 구성

- 버추얼 박스 설정
 - 도구 -> 네트워크 -> 속성 -> DHCP 서버
 - 서버 사용함 체크 해제



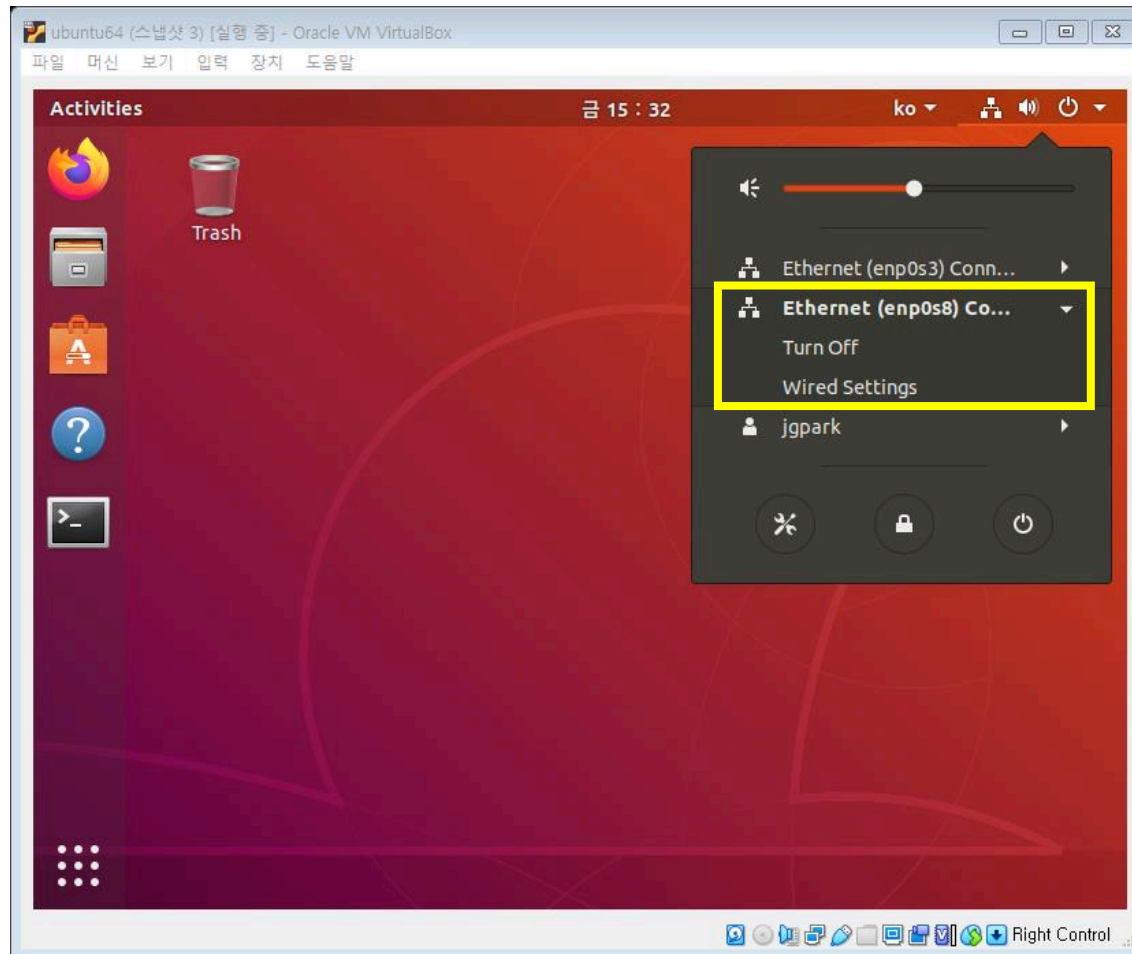
가상머신 네트워크 구성

- 가상머신 설정
 - 가상머신 선택 -> 설정 -> 네트워크 -> 어댑터2
 - 네트워크 어댑터 사용하기 체크
 - "호스트 전용 어댑터"에 연결



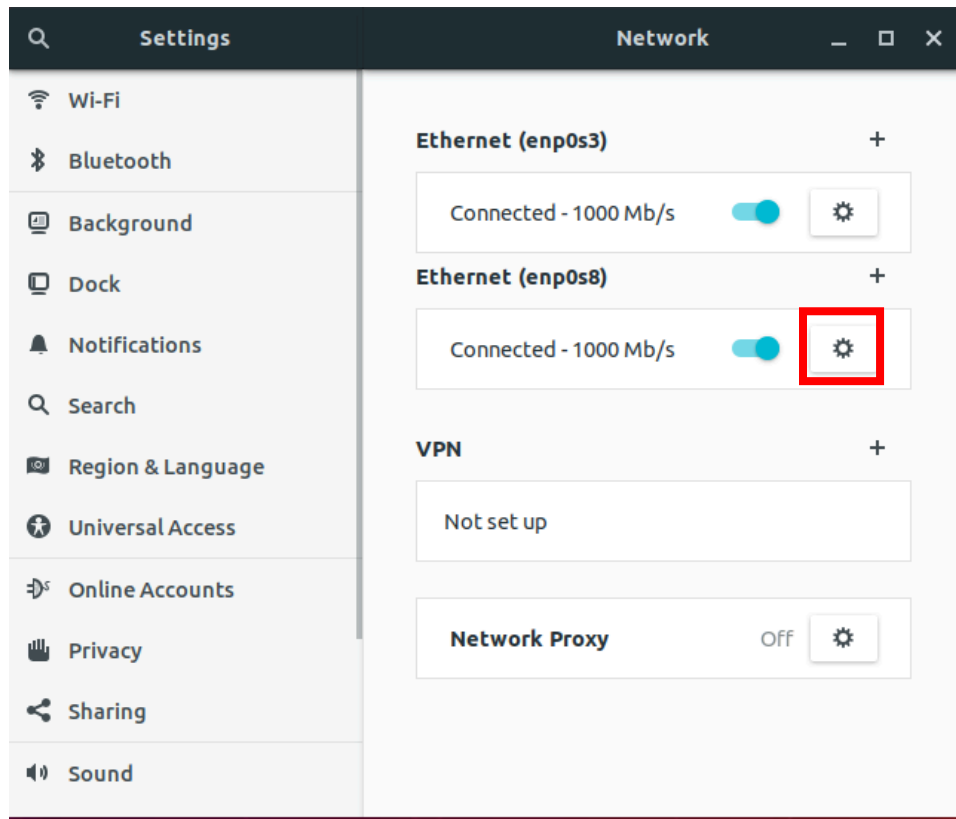
가상머신 네트워크 구성

- 우분투 네트워크 설정 (GUI)
 - 추가한 2번째 인터페이스 설정



가상머신 네트워크 구성

- 우분투 네트워크 설정 (GUI)
 - 추가한 2번째 인터페이스 설정



가상머신 네트워크 구성

- 우분투 네트워크 설정 (GUI)
 - IP 주소를 수동으로 설정

The image shows the Ubuntu Network Settings GUI for a 'Wired' connection. The 'IPv4' tab is selected, and the 'Manual' option is chosen for the 'IPv4 Method'. A red box highlights the 'Manual' option and the first entry in the 'Addresses' table, which contains the IP address '192.168.56.11' and the netmask '255.255.255.0'. The 'DNS' and 'Routes' sections are also visible, both set to 'Automatic'.

IPv4 Method	
☐ Automatic (DHCP)	☐ Link-Local Only
☒ Manual	☐ Disable

Addresses		
Address	Netmask	Gateway
192.168.56.11	255.255.255.0	

DNS: Automatic ☒

Routes: Automatic ☒

가상머신 네트워크 구성

- 우분투 네트워크 설정 (CLI)
 - /etc/network/interfaces 의 파일 내용을 아래와 같이 수정

```
$ sudo vi /etc/network/interfaces
```

- 수정 후 네트워크 재시작

```
$ /etc/init.d/network restart
```

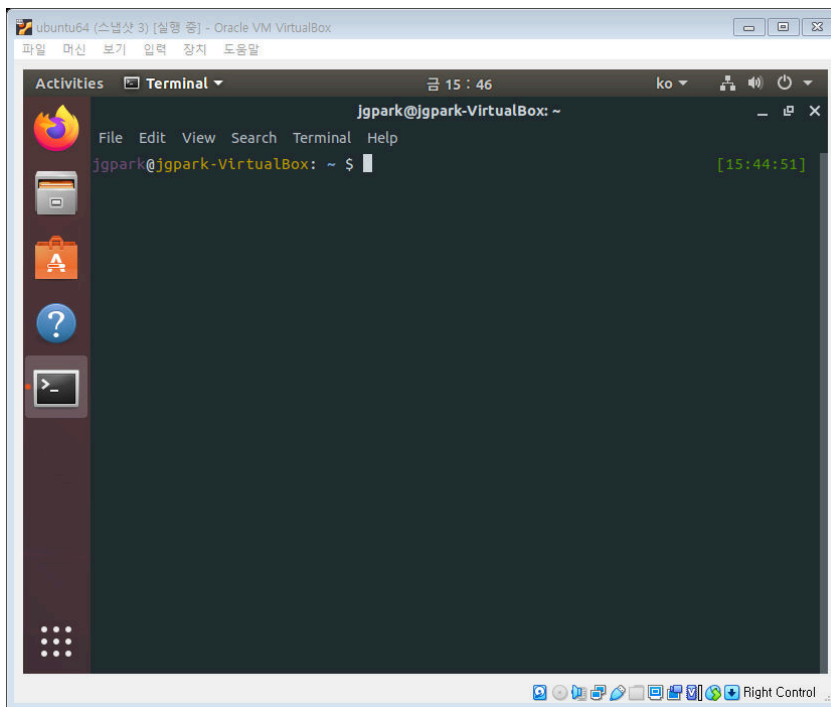
```
jgpark2@jgpark2-VirtualBox: ~  
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)  
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto enp0s8  
iface enp0s8 inet static  
address 192.168.56.12  
netmask 255.255.255.0
```

/etc/network/interface

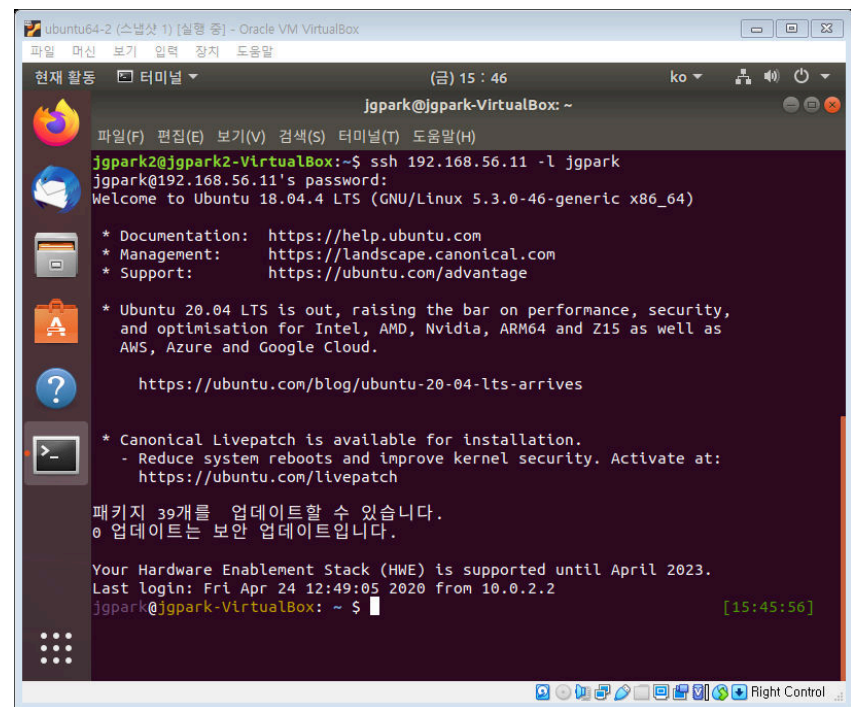
가상머신 네트워킹 확인

- SSH를 통해 원격 로그인
 - 1번 가상머신에 2번 가상머신으로 로그인

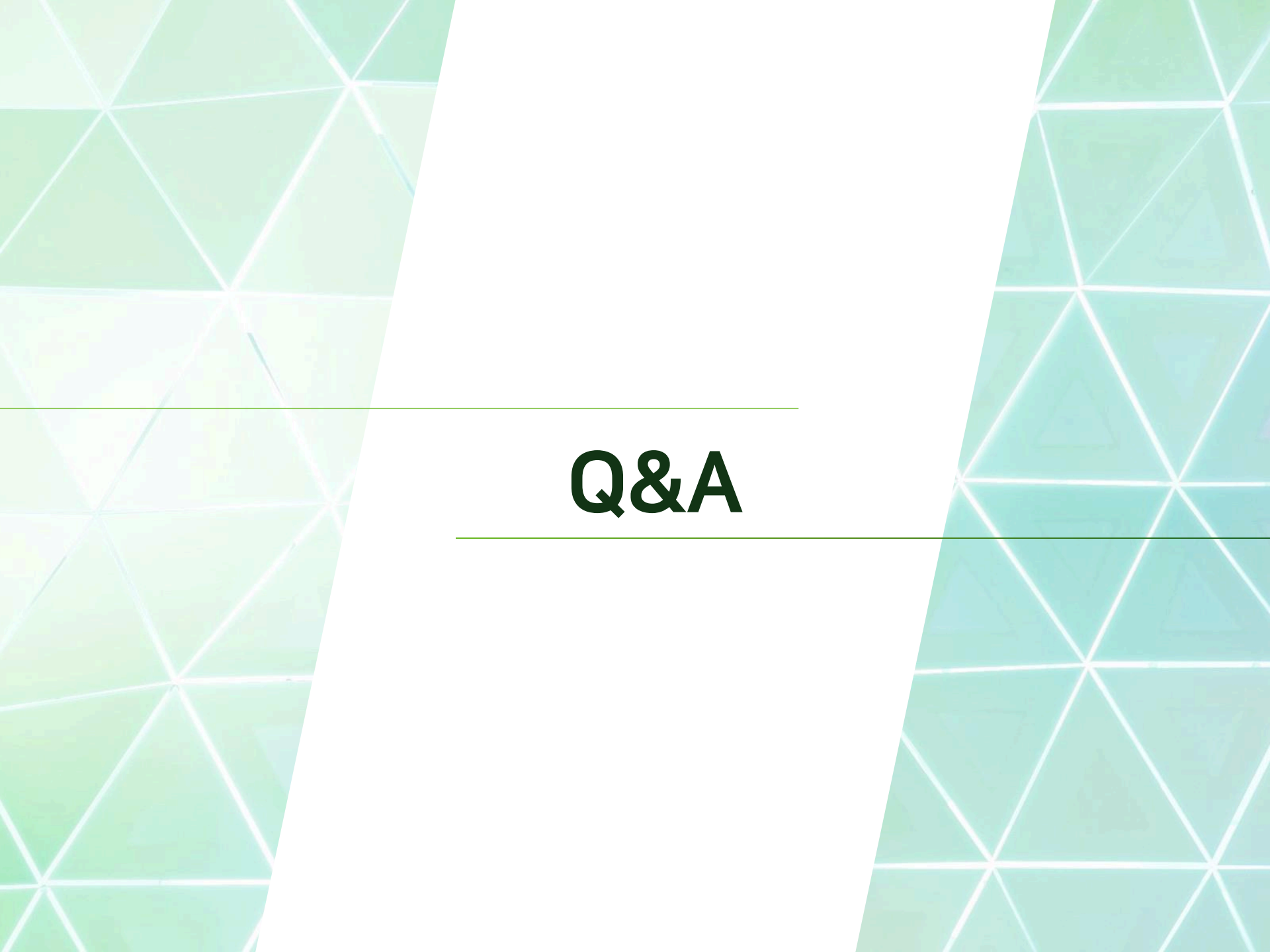
```
$ ssh 192.168.56.11 -l jgpark
```



1번 가상머신
192.168.56.11



2번 가상머신
192.168.56.12



Q&A